

Karriereziel

Mein Interesse an Mobilität und intelligenten Systemen wurde früh durch die Ingenieurkunst führender Automobilhersteller wie BMW, Honda und Jaguar geprägt. Ich möchte im Bereich automotive eingebettete Systeme, IoT sowie der Integration von künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen in Embedded-Anwendungen arbeiten.

Kenntnisse

Programmiersprachen: Embedded C, Python, Fullstack Web- & App-Entwicklung, KI/ML

System- & Scripting-Tools: Linux, KiCAD Schaltungsdesign, Kubernetes

Analyse: MATLAB, Pandas und NumPy, AWS

Berufserfahrung

Embedded AI Intern, Spark Minda Limited – Bengaluru, Indien (*Remote-Arbeit*) Januar – Juli 2026

- Entwicklung einer Multi-Algorithmus-Kameraanwendung in C++/Qt zur Spurerkennung, Fahrzeugerkennung und Hindernisklassifizierung.
- Eine geclusterte ONNX-YOLO-Pipeline mit einer Echtzeit-Bildverarbeitungsstufe, die 30 FPS bei 720p rein auf der CPU bei ~10 W für ADAS-Anwendungsfälle erreicht.

Software Testing Intern, Spark Minda Limited – Bengaluru, Indien (*Vor Ort*) Juni – Juli 2025, Februar 2026

- UnterstÜtzung der Entwicklung von **UDS (ISO 14229)**-Diensten für Steuergeräte in Piaggio Vespa (EU-Markt) mittels **CAN 2.0-Protokoll**.
- Nutzung von **CAPL-Scripting in CANoe** zur Simulation und Validierung von Diagnosenachrichten und Kommunikationsverhalten.
- Durchführung von Systemtests und Analyse von Kommunikationsprotokollen.
- Entwicklung einer komplett offlinefähigen Gesichts-Biometrie-Entriegelungspipeline in Python für den Automobilbereich.
- OpenCV SSD (ResNet-10), FaceNet 512-d L2-normalisierte Embeddings zur Reduzierung von Falschakzeptanzen auf unter 0,1 % Zielwert bei ~5 FPS nur mit CPU, <2 s Entriegelung, ohne Netzwerkabhängigkeit.

AI Intern, Tecknodreams Software Consulting pvt. Ltd – Bengaluru, Indien (*Remote*) Juni – Juli 2024

- Entwicklung eines LinkedIn-Lebenslauf-Optimierers unter Verwendung von **RAG** für personalisierte Profilvorschläge.
- Integration von Embeddings und Information Retrieval zur Abstimmung von Lebensläufen mit LinkedIn-Profilen.
- Bereitstellung optimierter LinkedIn-Profilverbesserungen durch KI-gestÜtzte Erkenntnisse und Benutzer-Dokumentenkontext.

Projekte, Zertifikate und Workshops

CAN-Bus-basierte Fahrzeugtelemetrie & ECU-Simulation November 2025

- Implementierung eines **Zwei-Knoten-CAN-Bus-Systems mit Arduino Uno + MCP2515-Modulen** zur Simulation eines vollständigen Fahrzeug-Steuergeräts mit Gaspedal-, Brems-, Blinker-, Scheinwerfersteuerung, Kraftstoffmodellierung und Echtzeitphysik.
- Erstellung eines **Python (Pygame) Desktop-Dashboards**, das ein virtuelles Kombiinstrument in Echtzeit mit Drehzahl, Tacho, Kilometerzähler, Tankanzeige, Blinkern, Bremsanzeige und Scheinwerferstatus **Über CAN darstellt**.
- Testen eines strukturierten CAN-Nachrichtenprotokolls, Fehlertests des Busses unter Dauerlast sowie Validierung zuverlässiger bidirektionaler Kommunikation **durch benutzerdefinierte Stresstests, Echo-Verifizierung und dynamische Zustandssimulation**.

Campus Sentry – Plattform zur Echtzeit-Verstoß- & HochwasserÜberwachung Oktober 2025

- Entwicklung eines Full-Stack-KommunalÜberwachungssystems mit einem **React + Tailwind Web-Dashboard** und einer **plattformÜbergreifenden Expo Mobile-App**, unterstÜtzt durch **Firebase Authentication, Firestore und Echtzeit-Listener**.
- Integration einer externen **ML-Pipeline**, die Erkennungen von Parkverstößen und Überschwemmungen direkt in Firestore einspeist und so sofortige Genehmigungsworkflows, dynamische Benutzeroberflächen-Updates und Admin-Dashboards ermöglicht.
- Bereitstellung der Web-App Über **Firebase Hosting** sowie Auslieferung produktionsreifer Android-Builds durch **EAS, inklusive OTA-Updates, benutzerdefiniertem App-Icon und automatisiertem Splash-Screen**.

- **Echtzeit-Indoor-Lokalisierungssystem auf Tragbarem Gerät mittels BLE & Maschinellern Lernen** März 2025
- Entwicklung eines BLE-basierten Indoor-Lokalisierungssystems inspiriert durch **IEEE-Forschung**, unter Verwendung von Wearables und **ML**.
- Steigerung der Genauigkeit mit **KNN, SVM, LightGBM, XGBoost, Random Forest** und weiteren Verfahren für Assistenzanwendungen.

IoT-basiertes Wasserqualitäts-Überwachungssystem

November 2024

- Entwurf eines Prototyps mit **ESP32 sowie pH-, Trübungs- und Salzgehaltssensoren** und Übermittlung der verarbeiteten Daten an AWS mittels AWS API, IoT Core, DynamoDB & Lambda-Funktionen.
- Hosting einer **Webanwendung** auf Firebase zur Visualisierung von Echtzeit-Wasserqualitätsmesswerten.

Zertifikate und Workshops

Deep Learning Onramp — MathWorks

April 2025

- Abschluss einer Schulung zu Grundlagen von Deep Learning, neuronalen Netzen und Modellerstellung in MATLAB.

MATLAB Onramp — MathWorks

Februar 2025

- Abschluss einer Zertifizierung zu MATLAB-Grundlagen, Datenverarbeitung und rechnergestützten Arbeitsabläufen.

Machine Learning Onramp — MathWorks

Februar 2025

- Abschluss eines Kurses zu ML-Konzepten einschließlich Klassifizierung, Regression, Trainings-Pipelines und Evaluierungstechniken.

Python with AI Zertifizierung von Coincent.AI

Februar 2024

- Abschluss einer Zertifizierung zur Anwendung von Python in der KI mittels NumPy, Pandas und Matplotlib.

AI with ML Workshop, IISc Bengaluru

Oktober 2024

- Teilnahme an einem 15-stündigen Workshop von EduFabrica und Training eines Modells zur Tiererkennung mittels Gradientenabstiegsverfahren.

AR/VR Workshop, Cholalabs

September 2024

- Teilnahme an einem 12-stündigen Workshop an der SASTRA University, Erstellung eines Brick-Breaker-Spiels in Blender.

Ausbildung

ISEP, Paris M.Sc. IEMDP-Eingebettete Systeme (Laufend)

September 2026

SASTRA University, Tanjore B.Tech Informatik (Spezialisierung auf IoT & Automation) (CGPA: 7,71)

Juli 2026

DAV Boys Higher Secondary School, Gopalapuram 95% im XII. CBSE-Board-Abschluss erreicht.

2022

Indian School Muscat, Oman 94,4% im X. CBSE-Board-Abschluss erreicht.

2020

Sprachkenntnisse

 Tamil

 Englisch

 Hindi

 Französisch

 Deutsch

Hobbys

 Lesen

 Digitale Kunst & Comics

 Flöte

 Karnatischer Gesang

 Basketball